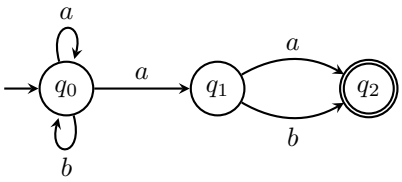
Материалът за четвъртата лекция от записките:
глава 2.3 (**Недетерминирани крайни автомати**), страници 41-44 и
глава 2.3.1 (**Затвореност относно регулярните операции**), страници 44-51.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman: глава 2.3 (Nondeterministic Finite Automata). Връзката между функцията $\hat{\delta}$, която се използва в учебника и $\Delta^\star$ от лекции е: $\Delta^\star(R, \alpha) = \bigcup_{p \in R} \hat{\delta}(p, \alpha)$.

В доказателството на теоремата на Рабин-Скот в записките се използва означението $\ulcorner R \urcorner$ за състоянията на детерминирания автомат $\mathcal{D}$, където R е подмножество на състоянията Q на недетерминирания автомат $\mathcal{N}$. Причината е да се подчертае, че в състоянието $\ulcorner R \urcorner$ се кодира множеството $R \subseteq Q$. На лекцията споменах за това кодиране, но то не е съществено за метода на детерминизация. За да се опростят означенията може да се счита, че множеството R се кодира със себе си, т.е. $\ulcorner R \urcorner = R$ и да се игнорират шапките в доказателството.

Може да се каже, че автоматът $\mathcal{N}$ и неговият детерминиран вариант $\mathcal{D}$ работят по един и същ начин. При дадена входна дума α, дървото на изчислението на α се построява по един и същ начин и за двата автомата. Разликата е само в начина по който си представяме това дърво. В автомата $\mathcal{D}$ състоянията с фиксирана височина в дървото си ги представяме като едно единствено състояние.

Пример за детерминизация. Нека $\Sigma = \{a, b\}$ и $\mathcal{N}$ е следният НКА:



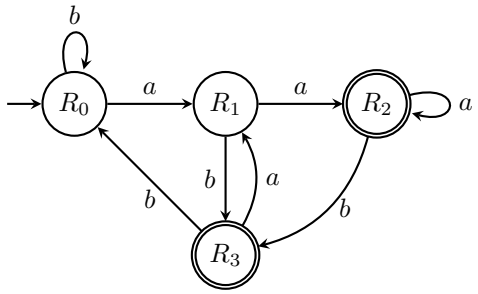
Лесно се съобразява, че езикът $L(\mathcal{N})$ съвпада с $\mathcal{L}(r)$, където r е регулярният израз $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^\star\mathbf{a}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$.

Тъй като q_0 е единственото начално състояние на $\mathcal{N}$, началното състояние на $\mathcal{D}$ е $\{q_0\}$. Започваме да строим другите състояния на $\mathcal{D}$ чрез обхождане до момента, в който всички ребра сочат към вече обходени състояния на $\mathcal{D}$.

От $\{q_0\}$ има две ребра с етикет a, така че $\delta(\{q_0\}, a) = \{q_0, q_1\}$ и една примка с етикет b, т.е. $\delta(\{q_0\}, b) = \{q_0\}$.

От $\{q_0, q_1\}$ ребра с етикет a има към q_0, q_1 и q_2, т.е. $\delta(\{q_0, q_1\}, a) = \{q_0, q_1, q_2\}$ и също ребра с етикет b към q_0 и q_2, така че $\delta(\{q_0, q_1\}, b) = \{q_0, q_2\}$. Няма преходи от получените две състояния, които да водят към нови състояния, затова детерминизацията може да приключи.

Нека $R_0 = \{q_0\},\ R_1 = \{q_0, q_1\},\ R_2 = \{q_0, q_1, q_2\}$ и $R_3 = \{q_0, q_2\}$. Получаваме следния ДКА $\mathcal{D}$:



Разбира се, финалните състояния са R_2 и R_3, тъй като само те съдържат q_2. На картината са изобразени само *достижимите* състояния, т.е. тези до които има маршрут от началното състояние. Формално в автомата $\mathcal{D}$ присъстват още 4 състояния: $\emptyset,\ \{q_1\},\ \{q_2\},\ \{q_1, q_2\}$, като последните две са и финални. За *домашно* определете всички преходи, в които участват тези състояния. В общия случай, от недостижимите състояния може да има маршрути към достижимите, но не и обратно. Можем да обобщим: недостижимите състояния и всички свързани с тях преходи могат да се премахнат от НКА или ДКА без промяна на езика на автомата.

Конструкциите за конкатенация и звезда на Клини, които разгледахме на лекции не се различават от тези в записките. Някои детайли в доказателствата за коректност са описани по-различно, затова ги включвам по-долу.

Твърдение 1 *Ако L_1 и L_2 са автоматни езици над Σ, то конкатенацията L_1L_2 също е автоматен език над Σ.*

Доказателство. Тук съществено ще използваме недетерминираността, тъй като при дадена входна дума не е ясно как тя трябва да бъде разделена на част от L_1 и част от L_2. На практика автоматът ще симулира в различни клонове на своето изчисление всички възможности за разделяне на входната дума на две части от L_1 и L_2.

Нека $L_1 = L(\mathcal{A}_1)$ за $\mathcal{A}_1 = (\Sigma, Q_1, q'_{start}, \delta_1, F_1)$ и $L_2 = L(\mathcal{A}_2)$ за $\mathcal{A}_2 = (\Sigma, Q_2, q''_{start}, \delta_2, F_2)$. Можем да приемем, че $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$.

Забележете, че избираме детерминирани $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$, но всъщност конструкцията работи по аналогичен начин и за недетерминирани автомати.

Първо ще предположим, че $\epsilon \notin L_2$ или което е същото, $q''_{start} \notin F_2$.

Построяваме $\mathcal{N} = (\Sigma, Q, Q_{start}, \Delta, F)$, където $Q = Q_1 \cup Q_2$, $Q_{start} = \{q'_{start}\},\ F = F_2$ и за функцията Δ на преходите:

$$\Delta(q,a) = \begin{cases} \{\delta_1(q,a)\}, \text{ ако } q \in Q_1 \setminus F_1, \\ \{\delta_1(q,a), \delta_2(q''_{start}, a)\}, \text{ ако } q \in F_1, \\ \{\delta_2(q,a)\}, \text{ ако } q \in Q_2. \end{cases}$$

С други думи, започваме изпълнението в първия автомат $\mathcal{A}_1$. Като достигнем финално състояние имаме две възможности: или да останем в $\mathcal{A}_1$ и да продължим с първата част на входната дума или да се прехвърлим в $\mathcal{A}_2$, където да довършим изпълнението с втората част на входната дума.

Ще докажем формално, че $L(\mathcal{N}) = L(\mathcal{A}_1)L(\mathcal{A}_2)$.

За посоката ($\Longleftarrow$): Нека $\alpha \in L(\mathcal{A}_1)$ и $\beta \in L(\mathcal{A}_2)$.

Тогава $\delta_1^\star(q'_{start}, \alpha) = f_1 \in F_1$ и тъй като $\mathcal{N}$ съдържа състоянията и преходите на $\mathcal{A}_1$, имаме:

$$(q'_{start}, \alpha) \vdash_{\mathcal{N}}^\star (f_1, \epsilon).$$

По предположение $\beta \neq \epsilon$, така че $\beta = b\gamma \in L(\mathcal{A}_2)$ и има изпълнение на $\mathcal{A}_2$ от вида: $q''_{start} \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\gamma} f_2$, където $q_2 = \delta_2(q''_{start}, b)$ и $f_2 \in F_2$. Тъй като $\mathcal{N}$ съдържа състоянията и преходите на $\mathcal{A}_2$, имаме:

$$(q_2, \gamma) \vdash_{\mathcal{N}}^\star (f_2, \epsilon).$$

Освен това от дефиницията на Δ получаваме, че $q_2 \in \Delta(f_1, b)$, тъй като $f_1 \in F_1$ и $q_2 = \delta_2(q''_{start}, b)$. Остава да свържем намерените изпълнения:

$$(q'_{start}, \alpha\beta) \;=\; (q'_{start}, \alpha b\gamma) \;\vdash_{\mathcal{N}}^\star\; (f_1, b\gamma) \;\vdash_{\mathcal{N}}\; (q_2, \gamma) \;\vdash_{\mathcal{N}}^\star\; (f_2, \epsilon).$$

Тъй като $q'_{start} \in Q_{start}$ и $f_2 \in F_2 = F$, това е успешно изпълнение на $\mathcal{N}$ над $\alpha\beta$, така че $\alpha\beta \in L(\mathcal{N})$.

За посоката ($\Longrightarrow$): Нека $\omega \in L(\mathcal{N})$.

Да изберем успешно изпълнение на $\mathcal{N}$ над ω:

$$q'_{start} \xrightarrow{\omega} f_2.$$

То започва в $q'_{start} \in Q_1$ и завършва във $f_2 \in F_2 \subseteq Q_2$ и тъй като $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, трябва на някоя стъпка да се прехвърли от Q_1 в Q_2. Това може да стане само чрез някой от добавените преходи $f_1 \xrightarrow{b} q_2$, където $f_1 \in F_1$ и $q_2 = \delta_2(q''_{start}, b)$. По този начин, $\omega = \alpha b\gamma$ и горното изпълнение има следния вид:

$$q'_{start} \xrightarrow{\alpha} f_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\gamma} f_2.$$

В първата част всички преходи са от $\mathcal{A}_1$, така че $\delta_1^\star(q'_{start}, \alpha) = f_1 \in F_1$ и следователно $\alpha \in L(\mathcal{A}_1)$. В последната част всички преходи са от $\mathcal{A}_2$, така че $\delta_2^\star(q''_{start}, b\gamma) = \delta_2^\star(q_2, \gamma) = f_2 \in F_2$ и $b\gamma \in L(\mathcal{A}_2)$. Окончателно, $\omega = \alpha b\gamma \in L(\mathcal{A}_1)L(\mathcal{A}_2)$.

Остана да разгледаме случая $\epsilon \in L_2$. Единият вариант е да използваме равенството $L_1L_2 = L_1(L_2 \setminus \{\epsilon\}) \cup L_1$, т.е. премахваме ϵ от L_2, прилагаме горната конструкция и накрая обединяваме с L_1. Езикът $\{\epsilon\}$ очевидно е автоматен и булевите операции запазват автоматните езици, така че L_1L_2 е автоматен език. Другият вариант е да модифицираме горната конструкция (както е направено в записките), като променим финалните състояния от F_2 на $F_1 \cup F_2$. По този начин добавяме успешни изпълнения на думите от L_1.

Твърдение 2 *Ако L е автоматен език над Σ, то звездата на Клини $L^\star$ също е автоматен език над Σ.*

Доказателство. Идеята е подобна на предходната теорема. Разликата е, че вместо еднократно преминаване от автомата $\mathcal{A}_1$ към автомата $\mathcal{A}_2$ тук преминаването ще се извършва в рамките на един автомат $\mathcal{A}$ и то неопределен брой пъти в съгласие с дефиницията за звезда на Клини.

Нека $L = L(\mathcal{A})$ за $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{start}, \delta, F)$ (детерминиран).

Построяваме $\mathcal{N} = (\Sigma, Q, Q_{start}, \Delta, F)$, където $Q_{start} = \{q_{start}\}$ и за функцията Δ на преходите:

$$\Delta(q,a) = \begin{cases} \{\delta(q,a)\}, \text{ ако } q \in Q \setminus F, \\ \{\delta(q,a), \delta(q_{start},a)\}, \text{ ако } q \in F. \end{cases}$$

По този начин, при всяко достигане на финално състояния се предвиждат две възможности: продължаване на текущата дума или преминаване към следваща дума. Ще докажем, че $L(\mathcal{N}) = L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$.

Нека $\omega \in L(\mathcal{N})$ и да изберем успешно изпълнение $q_{start} \xrightarrow{\omega} f$, където $f \in F$. В това изпълнение маркираме всички стъпки, където се използва нов преход (т.е. който не присъства в $\mathcal{A}$ и е добавен в $\mathcal{N}$ с втората клауза в дефиницията на Δ). Получаваме следната картина:

$$q_{start} \xrightarrow{\alpha_0} f_1 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{\alpha_1} f_2 \xrightarrow{a_2} q_2 \xrightarrow{\alpha_2} \ldots \longrightarrow f_l \xrightarrow{a_l} q_l \xrightarrow{\alpha_l} f_{l+1} = f,$$

където $f_k \in F$ и $\delta(q_{start}, a_k) = q_k$ за $k = 1, 2, \ldots, l$. Забележете, че е възможно $l = 0$, т.е. да няма нито един нов преход в изпълнението.

Всички преходи в частите $q_{start} \xrightarrow{\alpha_0} f_1$ и $q_k \xrightarrow{\alpha_k} f_{k+1}$ за $k = 1, 2, \ldots, l$ от изпълнението са от автомата $\mathcal{A}$. Следователно, $\delta^\star(q_{start}, \alpha_0) = f_1 \in F$ и $\alpha_0 \in L(\mathcal{A})$. Също така, $\delta^\star(q_{start}, a_k\alpha_k) = \delta^\star(q_k, \alpha_k) = f_{k+1} \in F$ и $a_k\alpha_k \in L(\mathcal{A})$ за $k = 1, 2, \ldots, l$. Получихме разбиване $\omega = \alpha_0 a_1 \alpha_1 a_2 \alpha_2 \ldots a_l \alpha_l$ на $l+1$ думи от $L(\mathcal{A}) = L$, което влече $\omega \in L^+$.

Обратно, нека $\omega \in L^+$. Тогава $\omega = \alpha_0\alpha_1 \ldots \alpha_l$, $\alpha_i \in L$ за $i = 0, 1, \ldots, l$. Можем да считаме, че $\alpha_i \neq \epsilon$ при $i = 1, 2, \ldots, l$, тъй като ϵ не допринася в конкатенацията. Забележете, обаче че допускаме $\alpha_0 = \epsilon$, за да не пропуснем случая $\omega = \epsilon$. Избираме успешно изпълнение на $\mathcal{A}$ над α_0:

$$(q_{start}, \alpha_0) \vdash^\star_{\mathcal{A}} (f_0, \epsilon),$$

където $f_0 \in F$ и също за $i = 1, 2, \ldots, l$ на $\mathcal{A}$ над думите $\alpha_i = a_i\alpha_i'$:

$$(q_{start}, a_i\alpha_i') \vdash_{\mathcal{A}} (q_i, \alpha_i') \vdash^\star_{\mathcal{A}} (f_i, \epsilon),$$

където $f_i \in F$. Разбира се, $q_i = \delta(q_{start}, a_i)$ и следователно, $q_i \in \Delta(f_{i-1}, a_i)$ от дефиницията на Δ за всяко $i = 1, 2, \ldots, l$. Остава да свържем всички тези изпълнения (като използваме, че $\mathcal{N}$ разширява $\mathcal{A}$):

$$\begin{aligned} (q_{start}, \omega) \;=\; & (q_{start}, \alpha_0 a_1 \alpha_1' a_2 \alpha_2' \ldots a_l \alpha_l') \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_0, a_1\alpha_1' a_2 \alpha_2' \ldots a_l\alpha_l') \\ & \vdash_{\mathcal{N}} (q_1, \alpha_1' a_2 \alpha_2' \ldots a_l \alpha_l') \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_1, a_2\alpha_2' \ldots a_l\alpha_l') \\ & \vdash_{\mathcal{N}} (q_2, \alpha_2' \ldots a_l\alpha_l') \vdash^\star_{\mathcal{N}} \ldots \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_{l-1}, a_l\alpha_l') \vdash_{\mathcal{N}} (q_l, \alpha_l') \vdash^\star_{\mathcal{N}} (f_l, \epsilon). \end{aligned}$$

Това показва, че $\omega \in L(\mathcal{N})$.

Остава да отбележим, че $L^\star = L^+ \cup \{\epsilon\}$ и така $L^\star$ е автоматен език.

Разбира се, ако $\epsilon \in L$, то $L^\star = L^+$ и няма какво да добавяме. Ако $\epsilon \notin L$, т.е. $q_{start} \notin F$, то за да добавим ϵ в общия случай не можем да направим q_{start} финално, тъй като така освен ϵ в езика на автомата може да попаднат и други думи, в случай че има ребра с край q_{start}. За да се избегне този ефект се добавя ново начално състояние, което е и финално и никакви нови преходи.

В записките има примери, които илюстрират конструкцията на конкатенация и звезда на Клини върху конкретни автомати.

Теорема 3 (Клини, втора част) *Всеки регулярен език е автоматен.*

Доказателство. С индукция по регулярния израз r ще покажем, че $\mathcal{L}(r)$ е автоматен език.

База: при $r = \epsilon$, $r = \emptyset$ или $r = \mathbf{a}$ имаме, че $\mathcal{L}(r)$ е краен език, следователно е автоматен (на лекции посочихме по един автомат за трите случая).

Стъпка: нека r_1 и r_2 са регулярни изрази, за които $\mathcal{L}(r_1)$ и $\mathcal{L}(r_2)$ са автоматни езици. Тогава $\mathcal{L}(r_1 + r_2) = \mathcal{L}(r_1) \cup \mathcal{L}(r_2)$ също е автоматен език, тъй като доказахме затвореност на автоматните езици относно обединение. Да напомня, че направихме това с конструкцията с декартово произведение. Възможна е и алтернативна конструкция, която се възползва от възможността в недетерминиран автомат да има две начални състояния (вижте Лема 2.3 в записките). По същия начин получаваме, че $\mathcal{L}(r_1 r_2) = \mathcal{L}(r_1)\mathcal{L}(r_2)$ е автоматен език (от Твърдение 1) и $\mathcal{L}(r_1^\star) = \mathcal{L}(r_1)^\star$ е автоматен език (от Твърдение 2).